ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SISTEMA DE PORTA PALETES EASYTOQUE

Projeto: Estrutura de Armazenagem Vertical – Duas Fileiras
Cliente: VerticalParts – Gestão de Almoxarifado
Data: 01 de fevereiro de 2026
Responsável: Gelson – Gerência de Projetos e Processos

---

1. RESUMO EXECUTIVO

Este documento especifica o sistema completo de porta paletes modelo **Easytoque A400xL122xP100** com 3 níveis e capacidade de 1.000 kg por nível, distribuído em duas fileiras paralelas para otimização do espaço de armazenagem.

O sistema contempla **21 módulos totais** (2 fileiras independentes) com altura de 4,00 metros, profundidade de 1,00 metro e vãos de 1,22 metros, totalizando capacidade para armazenamento vertical de alto giro com acesso por empilhadeira.

---

2. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

2.1 Configuração Geral

Descrição	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total
Módulos Iniciais	2 unidades	2 unidades	4 unidades
Módulos Complementares	8 unidades	9 unidades	17 unidades
Total de Módulos	10 módulos	11 módulos	21 módulos
Comprimento Aproximado	12,20 m	13,42 m	-

Table 1: Distribuição dos módulos por fileira

2.2 Especificação dos Módulos

Modelo: Porta Paletes Complementar A400xL122xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível

Características Técnicas:

- **Altura (A):** 4.000 mm (4,00 metros)
- **Largura/Vão (L):** 1.220 mm (1,22 metros) – comprimento da longarina
- **Profundidade (P):** 1.000 mm (1,00 metro)
- **Capacidade por nível:** 1.000 kg (carga uniformemente distribuída)

- **Número de níveis:** 3 níveis de armazenagem
- **Capacidade total por módulo:** 3.000 kg (3 níveis × 1.000 kg)

Diferença entre Inicial e Complementar:

- **Módulo Inicial:** estrutura independente com 2 montantes verticais (forma um vão completo)
- **Módulo Complementar:** compartilha 1 montante com o módulo anterior (economiza espaço e componentes)

---

3. QUANTITATIVO DE COMPONENTES

3.1 Montantes Verticais (Colunas)

Especificação: Montante em aço carbono estrutural, altura 4.000 mm, com perfurações para encaixe de longarinas a cada nível.

Componente	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total Geral
Montantes 4,00 m	10 unidades	11 unidades	21 unidades

Table 2: Quantitativo de montantes por fileira

Cálculo da quantidade:

- Fileira Esquerda: 2 (primeiro inicial) + 8 (complementares) = 10 montantes
- Fileira Direita: 2 (primeiro inicial) + 9 (complementares) = 11 montantes
- **Total:** 21 montantes de 4,00 metros

Observação Crítica: A proposta anterior apresentava montantes de 2,00 metros (altura incorreta). O projeto exige montantes de **4,00 metros** para comportar os 3 níveis de armazenagem com espaçamento adequado.

3.2 Longarinas Horizontais (Vigas de Sustentação)

Especificação: Longarina em aço carbono, comprimento 1.220 mm, capacidade 1.000 kg por par (nível), acabamento em pintura eletrostática laranja Easytoque.

Componente	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total Geral
Longarinas 1.000 kg	54 unidades	60 unidades	114 unidades

Table 3: Quantitativo de longarinas por fileira (1.220 mm)

Cálculo da quantidade:

- Cada módulo possui 3 níveis
- Cada nível requer 2 longarinas (par)
- Fileira Esquerda: 9 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 54 longarinas
- Fileira Direita: 10 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 60 longarinas
- **Total:** 114 longarinas de 1.000 kg (1.220 mm)

Observação: A proposta anterior cotou longarinas a R$ 155,00 por unidade, valor considerado adequado para referência orçamentária.

---

4. LAYOUT E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

4.1 Arranjo em Planta Baixa

O sistema será disposto em formato de duas fileiras paralelas, permitindo corredor central para circulação de empilhadeiras e movimentação de paletes.

Características do Layout:

- Fileira Esquerda: 10 módulos contínuos (comprimento aproximado 12,20 m)
- Fileira Direita: 11 módulos contínuos (comprimento aproximado 13,42 m)
- Corredor central: largura mínima recomendada 3,00 m (conforme NBR 15524 e tipo de empilhadeira)
- Profundidade de cada fileira: 1,00 m
- Altura total das estruturas: 4,00 m

Capacidade Total de Armazenagem:

- Fileira Esquerda: 10 módulos × 3 níveis = 30 posições de palete
- Fileira Direita: 11 módulos × 3 níveis = 33 posições de palete
- **Total:** 63 posições de palete com capacidade individual de 1.000 kg

4.2 Requisitos de Instalação

1. Piso industrial em concreto armado, nivelado, capacidade mínima 5 ton/m²
2. Fixação dos montantes ao piso com chumbadores químicos ou mecânicos (M12 ou M16)
3. Espaçamento mínimo de 100 mm entre estrutura e parede para ventilação e inspeção
4. Sinalização de capacidades de carga em cada nível (plaquetas identificadoras)
5. Proteção de montantes de canto com protetores plásticos ou metálicos (recomendado)

---

5. ORÇAMENTO E ANÁLISE DE CUSTOS

5.1 Composição de Preços (Valores Easytoque – Referência)

Item	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Porta Paletes Inicial A400xL122xP100 - 3 níveis	4 un	R$ 2.039,90	R$ 8.159,60
Porta Paletes Complementar A400xL122xP100 - 3 níveis	17 un	R$ 1.309,90	R$ 22.268,30
Subtotal Sistema Completo	**21 un**	-	**R$ 30.427,90**

Table 4: Orçamento do sistema completo (valores Easytoque)

Observação: Os valores acima referem-se aos conjuntos completos (iniciais e complementares) conforme catálogo Easytoque, que já incluem montantes de 4,00 m e longarinas de 1.000 kg na quantidade necessária para cada configuração.

5.2 Análise da Proposta Anterior (Componentes Avulsos)

Uma proposta alternativa foi recebida com cotação de componentes individuais:

Componente	Qtd	Valor Unit.	Observação
Longarina 1.000 kg (1.220 mm)	114 un	R$ 155,00	Valor adequado
Montante 2,00 m	21 un	R$ 345,00	**INCORRETO**

Table 5: Proposta alternativa com erro dimensional

Análise Crítica:

× **Erro dimensional identificado:** A proposta cotou montantes de 2,00 metros, quando o projeto exige 4,00 metros
× **Impacto técnico:** Montantes de 2,00 m não comportam 3 níveis de armazenagem com espaçamento adequado entre níveis
× **Impacto financeiro:** Montante de 4,00 m possui custo significativamente superior ao de 2,00 m (estimativa: 80-100% de acréscimo por metro adicional)
\checkmark **Valor das longarinas:** R$ 155,00 por unidade está coerente com mercado

Estimativa corrigida (componentes avulsos):

- Longarinas: 114 un × R$ 155,00 = R$ 17.670,00
- Montantes 4,00 m: 21 un × R$ 620,00 (estimado) = R$ 13.020,00
- **Subtotal estimado:** R$ 30.690,00

Nota: O valor estimado de R$ 620,00 por montante de 4,00 m é uma projeção baseada na proporção de custo/metro do montante de 2,00 m. **Recomenda-se solicitar cotação corrigida ao fornecedor com a especificação correta de 4,00 metros.**

5.3 Comparação de Alternativas

Opção	Valor Total	Observação
Sistema Easytoque (conjuntos)	R$ 30.427,90	Valor de referência catálogo
Componentes avulsos (estimado)	R$ 30.690,00	Após correção dimensional

Table 6: Comparação de custo entre alternativas

Recomendação: Solicitar proposta comercial detalhada e corrigida, especificando claramente:

- Montantes de **4.000 mm** (não 2.000 mm)
- Longarinas de **1.220 mm**, capacidade **1.000 kg por par**
- Quantidade exata: **21 montantes** e **114 longarinas**
- Incluir acessórios de fixação (chumbadores, pinos, travas de segurança)

---

6. NORMAS E CONFORMIDADE TÉCNICA

O projeto de estruturas porta paletes deve atender às seguintes normas brasileiras e internacionais:

- **NBR 15524:2007** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Requisitos de segurança
- **NBR 15525:2007** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Dimensões
- **NBR 8800:2008** – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
- **NR-11** – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
- **FEM 10.2.02** – Tolerances, deformations and clearances in steel pallet racking (referência internacional)

Requisitos de Segurança Obrigatórios:

- Inspeção visual periódica trimestral das estruturas
- Identificação de capacidade de carga em cada nível
- Treinamento de operadores de empilhadeira
- Proteção de áreas de circulação e montantes de extremidade
- Plano de manutenção preventiva anual

---

7. CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS

Etapas Recomendadas

1. **Validação técnica:** Revisão desta especificação pela equipe técnica e aprovação da diretoria
2. **Cotação corrigida:** Solicitar ao fornecedor proposta com montantes de 4,00 m (especificação correta)

3. **Análise de fornecedores:** Comparar Easytoque (sistema completo) vs. componentes avulsos corrigidos
4. **Projeto executivo:** Desenvolver planta baixa detalhada em SketchUp com layout L-shaped
5. **Preparação do local:** Verificar capacidade do piso, nivelamento e pontos de fixação
6. **Aquisição:** Emissão de pedido com prazo de entrega definido
7. **Instalação:** Contratação de montagem especializada (se não incluída na compra)
8. **Comissionamento:** Inspeção final, testes de carga, treinamento de operadores

Prazos Estimados

- Aprovação interna e cotações: 1-2 semanas
- Fabricação e entrega: 3-4 semanas (conforme fornecedor)
- Instalação: 1 semana (para 21 módulos)
- Comissionamento: 2-3 dias

Prazo total estimado: 6-8 semanas do início do processo até operação plena

---

8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

O sistema de porta paletes especificado neste documento atende plenamente às necessidades de armazenagem vertical da VerticalParts, proporcionando:

- Capacidade para 63 posições de palete (1.000 kg cada)
- Otimização de espaço com aproveitamento vertical até 4,00 m
- Flexibilidade de layout em formato L para melhor aproveitamento da área disponível
- Conformidade com normas técnicas brasileiras de segurança

Ações Críticas Imediatas

1. **Correção dimensional urgente:** Solicitar nova proposta ao fornecedor especificando montantes de 4,00 m (não 2,00 m), pois o erro dimensional inviabiliza o projeto
2. **Validação de investimento:** Valor estimado em R$ 30.427,90 (Easytoque) ou similar com componentes avulsos após correção
3. **Decisão de fornecimento:** Comparar custo-benefício entre sistema Easytoque completo vs. componentes individuais corrigidos

Observações Finais

Este documento serve como base técnica para aprovação orçamentária, solicitação de cotações corrigidas e desenvolvimento do projeto executivo de layout. Recomenda-se que a proposta final do fornecedor seja acompanhada de certificados de qualidade do aço, laudos de capacidade de carga e memorial de cálculo estrutural conforme NBR 15524.

Documentos complementares a serem elaborados:

- Planta baixa em SketchUp (escala 1:50) com layout L-shaped detalhado
- Elevações frontais e laterais com cotas e cargas
- Memorial descritivo de instalação (procedimentos de montagem e fixação)
- Planilha de inspeção periódica de segurança

ANEXOS

A. Dados Técnicos de Referência

Modelo: Easytoque Porta Paletes A400xL122xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg

Dimensões:

- Altura (A): 4.000 mm
- Largura/Vão (L): 1.220 mm
- Profundidade (P): 1.000 mm

Capacidades:

- Por nível: 1.000 kg (carga uniformemente distribuída)
- Por módulo: 3.000 kg (3 níveis)
- Total do sistema: 63.000 kg (63 posições × 1.000 kg)

Componentes:

- 21 montantes verticais de 4.000 mm
- 114 longarinas horizontais de 1.220 mm (capacidade 1.000 kg/par)
- Acessórios de fixação e travamento (pinos, chumbadores, travas de segurança)

B. Contatos e Responsáveis

Elaboração: Gelson – Gestão de Projetos, Processos e Almoxarifado
Empresa: VerticalParts
Data: 01 de fevereiro de 2026
Versão: 1.0 – Especificação Técnica para Aprovação Diretoria

Documento elaborado para apresentação à diretoria e base para cotações com fornecedores.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – SISTEMA DE PORTA PALETES EASYTOQUE

Projeto: Estrutura de Armazenagem Vertical – Duas Fileiras
Cliente: VerticalParts – Gestão de Almoxarifado
Data: 01 de fevereiro de 2026
Responsável: Gelson – Gerência de Projetos e Processos

---

1. RESUMO EXECUTIVO

Este documento especifica o sistema completo de porta paletes modelo **Easytoque A400xL122xP100** com 3 níveis e capacidade de 1.000 kg por nível, distribuído em duas fileiras paralelas para otimização do espaço de armazenagem.

O sistema contempla **21 módulos totais** (2 fileiras independentes) com altura de 4,00 metros, profundidade de 1,00 metro e vãos de 1,22 metros, totalizando capacidade para

armazenamento vertical de alto giro com acesso por empilhadeira.

---

2. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

2.1 Configuração Geral

Descrição	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total
Módulos Iniciais	2 unidades	2 unidades	4 unidades
Módulos Complementares	8 unidades	9 unidades	17 unidades
Total de Módulos	10 módulos	11 módulos	21 módulos
Comprimento Aproximado	12,20 m	13,42 m	-

Table 7: Distribuição dos módulos por fileira

2.2 Especificação dos Módulos

Modelo: Porta Paletes Complementar A400xL122xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg Por Nível

Características Técnicas:

- **Altura (A):** 4.000 mm (4,00 metros)
- **Largura/Vão (L):** 1.220 mm (1,22 metros) – comprimento da longarina
- **Profundidade (P):** 1.000 mm (1,00 metro)
- **Capacidade por nível:** 1.000 kg (carga uniformemente distribuída)
- **Número de níveis:** 3 níveis de armazenagem
- **Capacidade total por módulo:** 3.000 kg (3 níveis × 1.000 kg)

Diferença entre Inicial e Complementar:

- **Módulo Inicial:** estrutura independente com 2 montantes verticais (forma um vão completo)
- **Módulo Complementar:** compartilha 1 montante com o módulo anterior (economiza espaço e componentes)

---

3. QUANTITATIVO DE COMPONENTES

3.1 Montantes Verticais (Colunas)

Especificação: Montante em aço carbono estrutural, altura 4.000 mm, com perfurações para encaixe de longarinas a cada nível.

Componente	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total Geral
Montantes 4,00 m	10 unidades	11 unidades	21 unidades

Table 8: Quantitativo de montantes por fileira

Cálculo da quantidade:

- Fileira Esquerda: 2 (primeiro inicial) + 8 (complementares) = 10 montantes
- Fileira Direita: 2 (primeiro inicial) + 9 (complementares) = 11 montantes
- **Total:** 21 montantes de 4,00 metros

Observação Crítica: A proposta anterior apresentava montantes de 2,00 metros (altura incorreta). O projeto exige montantes de **4,00 metros** para comportar os 3 níveis de armazenagem com espaçamento adequado.

3.2 Longarinas Horizontais (Vigas de Sustentação)

Especificação: Longarina em aço carbono, comprimento 1.220 mm, capacidade 1.000 kg por par (nível), acabamento em pintura eletrostática laranja Easytoque.

Componente	Fileira Esquerda	Fileira Direita	Total Geral
Longarinas 1.000 kg	54 unidades	60 unidades	114 unidades

Table 9: Quantitativo de longarinas por fileira (1.220 mm)

Cálculo da quantidade:

- Cada módulo possui 3 níveis
- Cada nível requer 2 longarinas (par)
- Fileira Esquerda: 9 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 54 longarinas
- Fileira Direita: 10 módulos × 3 níveis × 2 longarinas = 60 longarinas
- **Total:** 114 longarinas de 1.000 kg (1.220 mm)

Observação: A proposta anterior cotou longarinas a R$ 155,00 por unidade, valor considerado adequado para referência orçamentária.

---

4. LAYOUT E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

4.1 Arranjo em Planta Baixa

O sistema será disposto em formato de duas fileiras paralelas, permitindo corredor central para circulação de empilhadeiras e movimentação de paletes.

Características do Layout:

- Fileira Esquerda: 10 módulos contínuos (comprimento aproximado 12,20 m)
- Fileira Direita: 11 módulos contínuos (comprimento aproximado 13,42 m)
- Corredor central: largura mínima recomendada 3,00 m (conforme NBR 15524 e tipo de empilhadeira)
- Profundidade de cada fileira: 1,00 m
- Altura total das estruturas: 4,00 m

Capacidade Total de Armazenagem:

- Fileira Esquerda: 10 módulos × 3 níveis = 30 posições de palete

- Fileira Direita: 11 módulos × 3 níveis = 33 posições de palete
- **Total:** 63 posições de palete com capacidade individual de 1.000 kg

4.2 Requisitos de Instalação

1. Piso industrial em concreto armado, nivelado, capacidade mínima 5 ton/m²
2. Fixação dos montantes ao piso com chumbadores químicos ou mecânicos (M12 ou M16)
3. Espaçamento mínimo de 100 mm entre estrutura e parede para ventilação e inspeção
4. Sinalização de capacidades de carga em cada nível (plaquetas identificadoras)
5. Proteção de montantes de canto com protetores plásticos ou metálicos (recomendado)

---

5. ORÇAMENTO E ANÁLISE DE CUSTOS

5.1 Composição de Preços (Valores Easytoque – Referência)

Item	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Porta Paletes Inicial A400xL122xP100 - 3 níveis	4 un	R$ 2.039,90	R$ 8.159,60
Porta Paletes Complementar A400xL122xP100 - 3 níveis	17 un	R$ 1.309,90	R$ 22.268,30
Subtotal Sistema Completo	**21 un**	-	**R$ 30.427,90**

Table 10: Orçamento do sistema completo (valores Easytoque)

Observação: Os valores acima referem-se aos conjuntos completos (iniciais e complementares) conforme catálogo Easytoque, que já incluem montantes de 4,00 m e longarinas de 1.000 kg na quantidade necessária para cada configuração.

5.2 Análise da Proposta Anterior (Componentes Avulsos)

Uma proposta alternativa foi recebida com cotação de componentes individuais:

Componente	Qtd	Valor Unit.	Observação
Longarina 1.000 kg (1.220 mm)	114 un	R$ 155,00	Valor adequado
Montante 2,00 m	21 un	R$ 345,00	**INCORRETO**

Table 11: Proposta alternativa com erro dimensional

Análise Crítica:

× **Erro dimensional identificado:** A proposta cotou montantes de 2,00 metros, quando o projeto exige 4,00 metros

× **Impacto técnico:** Montantes de 2,00 m não comportam 3 níveis de armazenagem com espaçamento adequado entre níveis
× **Impacto financeiro:** Montante de 4,00 m possui custo significativamente superior ao de 2,00 m (estimativa: 80-100% de acréscimo por metro adicional)

\checkmark **Valor das longarinas:** R$ 155,00 por unidade está coerente com mercado

Estimativa corrigida (componentes avulsos):

- Longarinas: 114 un × R$ 155,00 = R$ 17.670,00
- Montantes 4,00 m: 21 un × R$ 620,00 (estimado) = R$ 13.020,00
- **Subtotal estimado:** R$ 30.690,00

Nota: O valor estimado de R$ 620,00 por montante de 4,00 m é uma projeção baseada na proporção de custo/metro do montante de 2,00 m. **Recomenda-se solicitar cotação corrigida ao fornecedor com a especificação correta de 4,00 metros.**

5.3 Comparação de Alternativas

Opção	Valor Total	Observação
Sistema Easytoque (conjuntos)	R$ 30.427,90	Valor de referência catálogo
Componentes avulsos (estimado)	R$ 30.690,00	Após correção dimensional

Table 12: Comparação de custo entre alternativas

Recomendação: Solicitar proposta comercial detalhada e corrigida, especificando claramente:

- Montantes de **4.000 mm** (não 2.000 mm)
- Longarinas de **1.220 mm**, capacidade **1.000 kg por par**
- Quantidade exata: **21 montantes** e **114 longarinas**
- Incluir acessórios de fixação (chumbadores, pinos, travas de segurança)

---

6. NORMAS E CONFORMIDADE TÉCNICA

O projeto de estruturas porta paletes deve atender às seguintes normas brasileiras e internacionais:

- **NBR 15524:2007** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Requisitos de segurança
- **NBR 15525:2007** – Armazenagem de materiais – Porta-paletes – Dimensões
- **NBR 8800:2008** – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
- **NR-11** – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
- **FEM 10.2.02** – Tolerances, deformations and clearances in steel pallet racking (referência internacional)

Requisitos de Segurança Obrigatórios:

- Inspeção visual periódica trimestral das estruturas
- Identificação de capacidade de carga em cada nível
- Treinamento de operadores de empilhadeira
- Proteção de áreas de circulação e montantes de extremidade
- Plano de manutenção preventiva anual

---

7. CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS

Etapas Recomendadas

1. **Validação técnica:** Revisão desta especificação pela equipe técnica e aprovação da diretoria
2. **Cotação corrigida:** Solicitar ao fornecedor proposta com montantes de 4,00 m (especificação correta)
3. **Análise de fornecedores:** Comparar Easytoque (sistema completo) vs. componentes avulsos corrigidos
4. **Projeto executivo:** Desenvolver planta baixa detalhada em SketchUp com layout L-shaped
5. **Preparação do local:** Verificar capacidade do piso, nivelamento e pontos de fixação
6. **Aquisição:** Emissão de pedido com prazo de entrega definido
7. **Instalação:** Contratação de montagem especializada (se não incluída na compra)
8. **Comissionamento:** Inspeção final, testes de carga, treinamento de operadores

Prazos Estimados

- Aprovação interna e cotações: 1-2 semanas
- Fabricação e entrega: 3-4 semanas (conforme fornecedor)
- Instalação: 1 semana (para 21 módulos)
- Comissionamento: 2-3 dias

Prazo total estimado: 6-8 semanas do início do processo até operação plena

---

8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

O sistema de porta paletes especificado neste documento atende plenamente às necessidades de armazenagem vertical da VerticalParts, proporcionando:

- Capacidade para 63 posições de palete (1.000 kg cada)
- Otimização de espaço com aproveitamento vertical até 4,00 m
- Flexibilidade de layout em formato L para melhor aproveitamento da área disponível
- Conformidade com normas técnicas brasileiras de segurança

Ações Críticas Imediatas

1. **Correção dimensional urgente:** Solicitar nova proposta ao fornecedor especificando montantes de 4,00 m (não 2,00 m), pois o erro dimensional inviabiliza o projeto
2. **Validação de investimento:** Valor estimado em R$ 30.427,90 (Easytoque) ou similar com componentes avulsos após correção
3. **Decisão de fornecimento:** Comparar custo-benefício entre sistema Easytoque completo vs. componentes individuais corrigidos

Observações Finais

Este documento serve como base técnica para aprovação orçamentária, solicitação de cotações corrigidas e desenvolvimento do projeto executivo de layout. Recomenda-se que a proposta final do fornecedor seja acompanhada de certificados de qualidade do aço, laudos de capacidade de carga e memorial de cálculo estrutural conforme NBR 15524.

Documentos complementares a serem elaborados:

- Planta baixa em SketchUp (escala 1:50) com layout L-shaped detalhado
- Elevações frontais e laterais com cotas e cargas
- Memorial descritivo de instalação (procedimentos de montagem e fixação)
- Planilha de inspeção periódica de segurança

ANEXOS

A. Dados Técnicos de Referência

Modelo: Easytoque Porta Paletes A400xL122xP100 – 3 Níveis 1.000 Kg

Dimensões:

- Altura (A): 4.000 mm
- Largura/Vão (L): 1.220 mm
- Profundidade (P): 1.000 mm

Capacidades:

- Por nível: 1.000 kg (carga uniformemente distribuída)
- Por módulo: 3.000 kg (3 níveis)
- Total do sistema: 63.000 kg (63 posições × 1.000 kg)

Componentes:

- 21 montantes verticais de 4.000 mm
- 114 longarinas horizontais de 1.220 mm (capacidade 1.000 kg/par)
- Acessórios de fixação e travamento (pinos, chumbadores, travas de segurança)

B. Contatos e Responsáveis

Elaboração: Gelson – Gestão de Projetos, Processos e Almoxarifado
Empresa: VerticalParts
Data: 01 de fevereiro de 2026
Versão: 1.0 – Especificação Técnica para Aprovação Diretoria

Documento elaborado para apresentação à diretoria e base para cotações com fornecedores.